中学2年　JH-MATH-G2-U03　一次関数

授業プリント 一次関数　授業プリント 生徒用

関数｜一次関数の式とグラフ・変化の割合・直線の式・方程式とグラフ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：比例 $y=ax$ の式とグラフ、座標の読み書きができること。一次関数は比例に定数 b を加えた関数である。 JH-MATH-G1-U04
- 式の計算：等式の変形ができること。$2x+3y=6$ を $y=\cdots$ の形に直してグラフをかくときに使う。 JH-MATH-G2-U01
- 連立方程式：連立方程式を解けること。2直線の交点の座標を求めるときに使う。 JH-MATH-G2-U02

授業前の確認

- 比例 $y=ax$ の式とグラフ（原点を通る直線）を理解している。
- 座標平面で点の座標を読んだり、点をとったりできる。
- 等式の変形と連立方程式の解き方（加減法・代入法）が使える。

発展・応用への接続

- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ では変化の割合が一定でなくなる。一次関数との違いを比べ、放物線と直線の交点の問題へ進む。 JH-MATH-G3-U04
- 図形と方程式：高校の図形と方程式で、直線の方程式・2直線の平行と垂直・点と直線の距離を学ぶ。 HS-MATH2-U03
- 二次関数：高校の二次関数で、関数・定義域・値域の考え方をさらに深める。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

1. 一次関数 $y=ax+b$ の意味を理解し、変化の割合が一定で a に等しいことを説明できる。
2. 一次関数のグラフを傾きと切片からかき、グラフや条件から直線の式を求められる。
3. 二元一次方程式のグラフと連立方程式の解の関係を理解し、身のまわりの事象を一次関数を使って考察できる。

導入 比例に「はじめの量」が加わると

水そうにはじめから $4\,\mathrm{L}$ の水が入っていて、そこへ毎分 $3\,\mathrm{L}$ ずつ水を入れる。x 分後の水の量を $y\,\mathrm{L}$ とすると、$y=3x+4$ と表せる。水の量 y は時間 x に比例してはいないが、「比例する部分 $3x$」と「はじめの量 4」の和になっている。このように表される関数を一次関数という。

- x が 1 増えるごとに y は 3 ずつ増える（増え方が一定）。
- $x=0$ のときの y の値 4 が「はじめの量」にあたる。

定義 一次関数と変化の割合

y が x の関数で、y が x の一次式 $y = ax + b$（a、b は定数、$a \neq 0$）で表されるとき、y は x の一次関数であるという。また、x の増加量に対する y の増加量の割合を変化の割合という。

$$\text{変化の割合} = \frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$$

使える条件・注意

- 一次関数 $y = ax + b$ の変化の割合は一定で、a に等しい。
- y の増加量 $= a \times$（x の増加量）。
- 比例 $y = ax$ は、一次関数で $b = 0$ の場合である。反比例 $y = \dfrac{a}{x}$ は一次関数ではない。

導出 一次関数の変化の割合が a になることを導く

導出

1. 一次関数 $y = ax + b$ で、x の値が p から q まで増加するとする（$p \neq q$）。
2. $x = p$ のとき $y = ap + b$、$x = q$ のとき $y = aq + b$。
3. x の増加量は $q - p$、y の増加量は $(aq + b) - (ap + b) = a(q - p)$。
4. 変化の割合 $= \dfrac{a(q-p)}{q-p} = a$。$p$、$q$ にどんな値を選んでも a になるので、変化の割合は一定である。
5. したがって、グラフ上のどの2点を選んでも「右へ 1 進むと上へ a 進む」。これがグラフの傾き a の意味である。

定理・公式 一次関数のグラフ

グラフをかくときは、切片 $(0,\, b)$ をとり、そこから「右へ 1（分母の数）進み、上へ a（分子の数）進む」点をとって2点を結ぶ。

$$y = ax + b \text{ のグラフは、傾き } a\text{、切片 } b \text{ の直線}$$

使える条件・注意

- $y = ax$ のグラフを、y 軸の正の方向に b だけ平行移動した直線である。
- 切片 b：グラフと y 軸との交点 $(0,\, b)$ の y 座標。
- $a > 0$ のとき右上がり（x が増加すると y も増加）、$a < 0$ のとき右下がり（x が増加すると y は減少）。
- 傾きが等しい2直線は平行である。

定義 方程式とグラフ

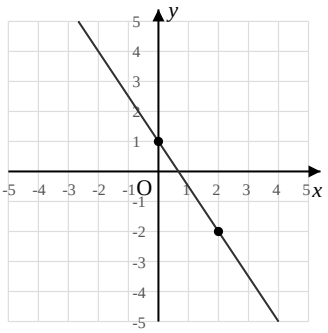
二元一次方程式 $ax+by=c$ の解 $(x,\ y)$ を座標とする点の集まりは直線になる。これを方程式のグラフという。

使える条件・注意

- $b\neq 0$ のとき、$y=-\dfrac{a}{b}x+\dfrac{c}{b}$ と変形でき、一次関数のグラフと同じ直線になる。
- $y=k$ のグラフは x 軸に平行な直線、$x=h$ のグラフは y 軸に平行な直線。
- 連立方程式の解は、2つの方程式のグラフの交点の座標である。平行な2直線（交点なし）のとき、連立方程式は解をもたない。

例題 例題1　グラフから式を読む

右の図の直線の式を求めなさい。



ヒント：切片は y 軸との交点、傾きは「右へ進んだ量」に対する「上へ進んだ量」。格子点をはっきり通る2点を探す。

よくある誤り	正しい考え方
傾きを $-\dfrac{2}{3}$ とする	（上下に進んだ量）÷（右へ進んだ量）なので $-\dfrac{3}{2}$

例題 例題2　2点を通る直線の式

2点 $(1,\ -1)$、$(3,\ 5)$ を通る直線の式を求めなさい。

ヒント：まず傾き（変化の割合）を求め、次にどちらか1点を代入して切片を求める。

例題 例題3　2直線の交点

2直線 $y = 2x - 1$、$x + y = 5$ の交点の座標を求めなさい。

ヒント：グラフの交点は、両方の直線上にある点。つまり両方の式を同時にみたす $(x,\ y)$ である。

例題 例題4　一次関数の利用

長さ 20 cm の線香に火をつけると、毎分 0.5 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後の線香の長さを y cm として、y を x の式で表し、線香が燃えつきるのは何分後か求めなさい。

ヒント：「はじめの量」が切片、「1分あたりの変化」が変化の割合（傾き）になる。

板書案

① 一次関数	② グラフと式	③ 方程式とグラフ
$y = ax + b$（$a \neq 0$）	傾き a、切片 b の直線	$ax + by = c \to y = \cdots$ に変形
変化の割合 $= \dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}} = a$（一定）	$a > 0$ 右上がり、$a < 0$ 右下がり	$y = k$：x 軸に平行
比例は $b = 0$ の場合	傾きが等しい → 平行	$x = h$：y 軸に平行
y の増加量 $= a \times x$ の増加量	2点 → 傾き → 1点代入で b	交点 ＝ 連立方程式の解

まとめ

- 一次関数 $y = ax + b$ の変化の割合は一定で a。
- グラフは傾き a、切片 b の直線。傾きが等しい直線は平行。
- 直線の式は「傾き」と「通る1点」から求める。
- 2直線の交点の座標は連立方程式の解。
- 身のまわりの事象では「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾きになる。

確認 確認問題

1. 一次関数 $y = -4x + 3$ で、x の増加量が 3 のときの y の増加量を求めなさい。

解答

2. 傾きが 2 で、点 $(3,\ 1)$ を通る直線の式を求めなさい。

解答

3. 方程式 $3x - y = 2$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

解答

JH-MATH-G2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））